



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

机器人导航技术实验

PID循迹控制

姚慧敏

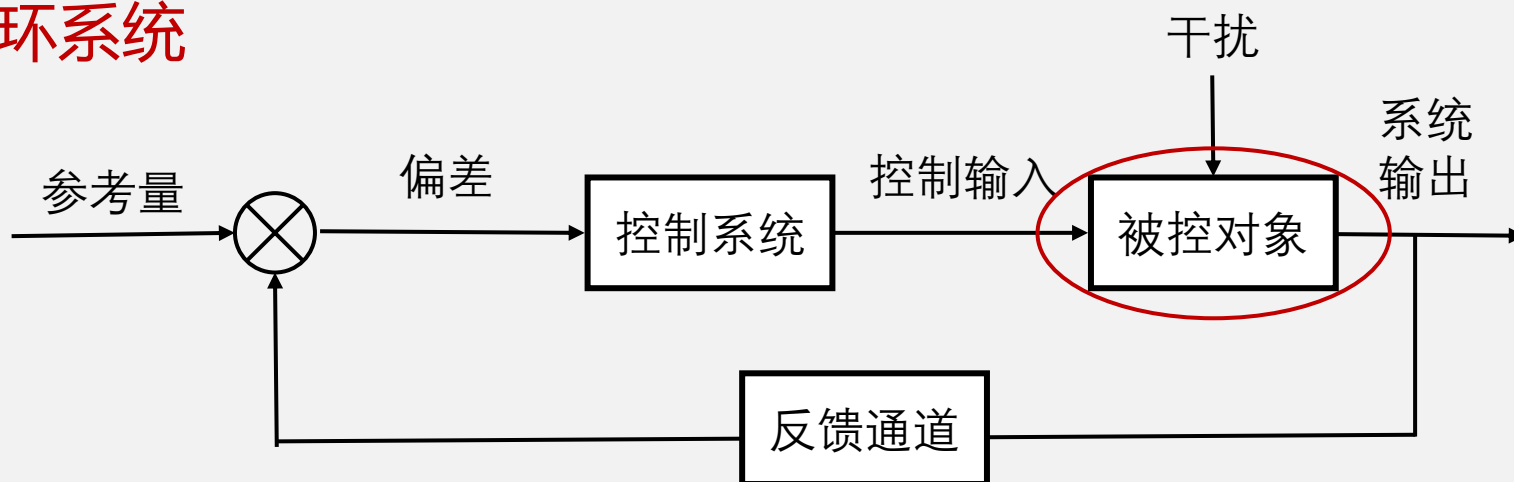
2024年4月30日

■ 开环系统



系统输出是否能达到参考值？ 答案：不知道！

■ 闭环系统



PID控制是一种应用十分广泛的反馈控制算法。

Contents Title



一、车辆运动模型

二、PID控制

三、控制实验

四、综合实验



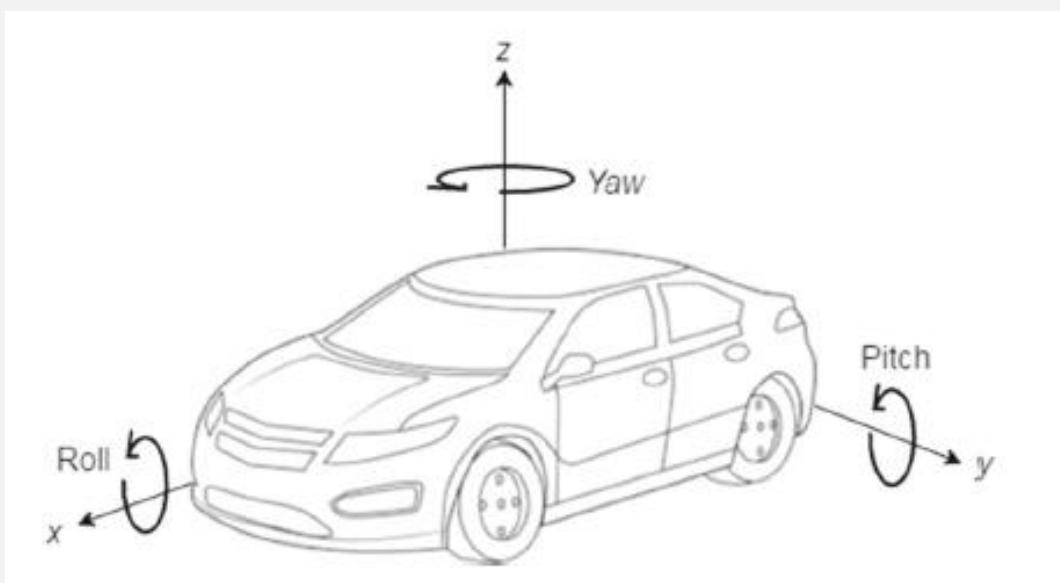
西安交通大学

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

一、车辆运动模型

车体坐标系

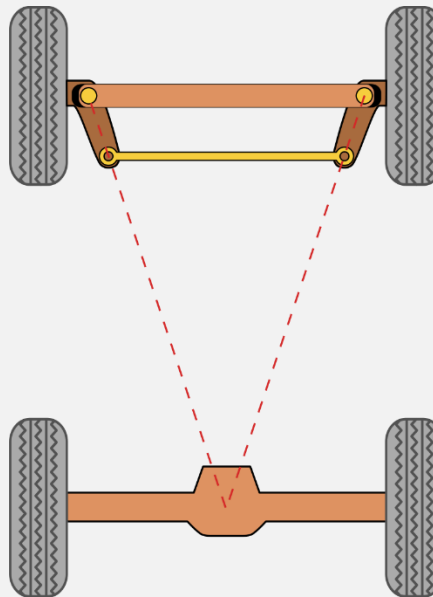
车体坐标系为右手坐标系。原点位于车辆**后轴中心**，
x轴指向车头正对方向，y轴指向左后轮，与后轴重合，
z轴指向与车辆底盘垂直向上方向。



运动模式：只能做平行于平面的平移运动，
例如：直行-纵向运动、**转弯-横向运动**

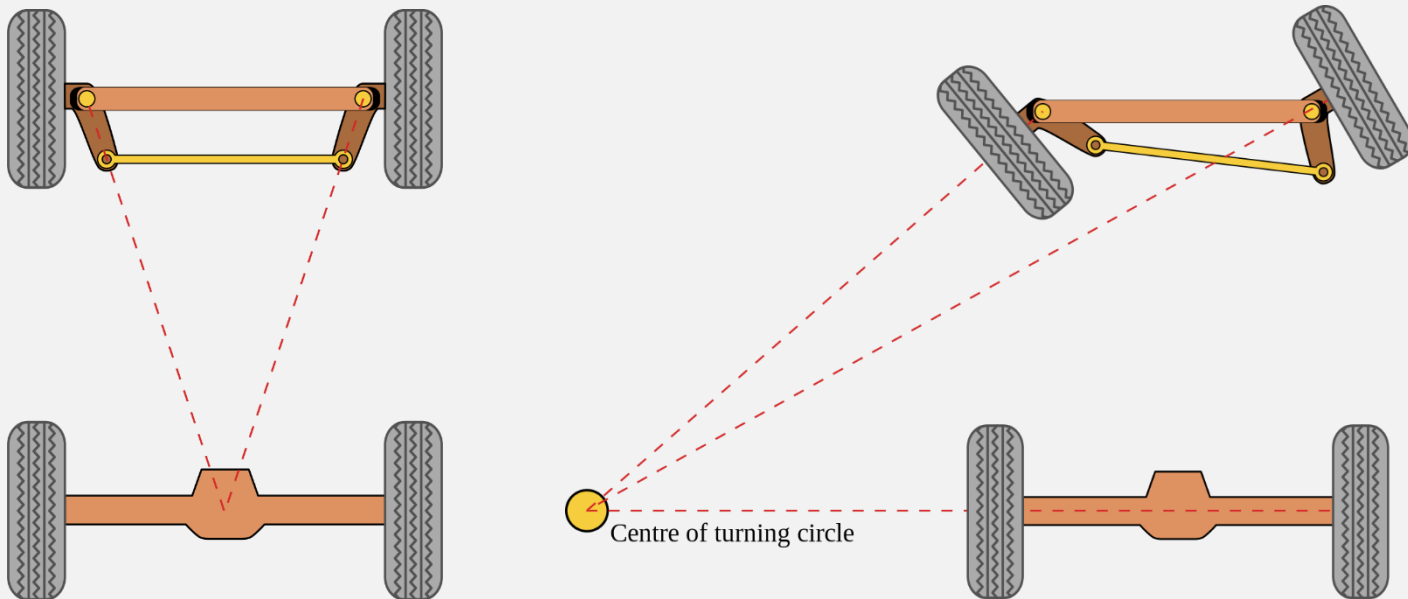
Ackermann转向几何

当一辆四轮汽车**转弯**时，**内侧**车轮所走过的**圆弧的半径一定比外侧车轮的小**，为了避免车辆沿曲线的路径行驶时轮胎发生侧向滑动，转向时**内侧车轮的转角需要比外侧车轮大**。在**Ackermann结构**中，通过连杆使车辆可以实现两侧车轮转动不同的角度。



Ackermann转向几何

- Ackermann转向几何可以保证车辆的四个轮胎的轮轴的延长线交于**同一中心点**
- 由于后轮是固定的，该中心点必然位于**后轴的延长线**上

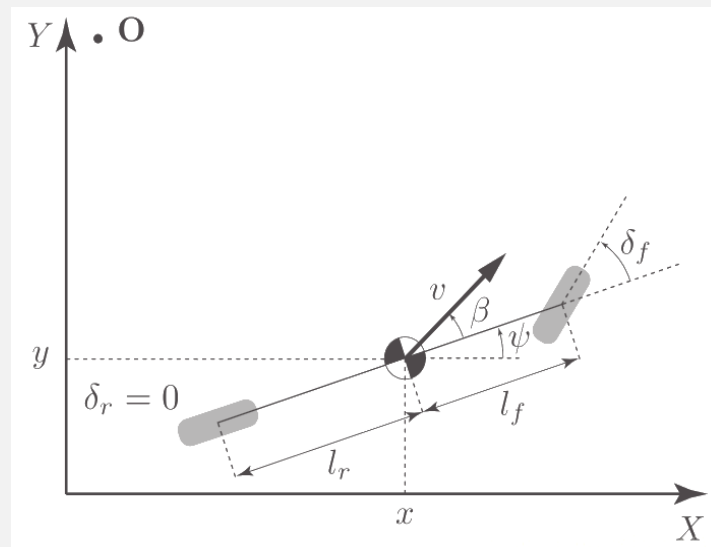


自行车运动学模型

在控制器中，如何将行驶轨迹映射为车轮转角是一个关键的问题，为了实现的简便性，模型不宜设计得过于复杂。Ackermann模型是车辆建模中最常用的运动学模型，在Ackermann模型中，处于内部的前轮转角会比外部的前轮转角大一些，而汽车后轮的位置都是固定的，不能产生任何偏转，四个车轮对应的中心点交于一点，即车辆行驶轨迹曲率圆的圆心。

自行车模型是一种对Ackermann模型简单而有效的简化方式，其简化基于如下几个假设：

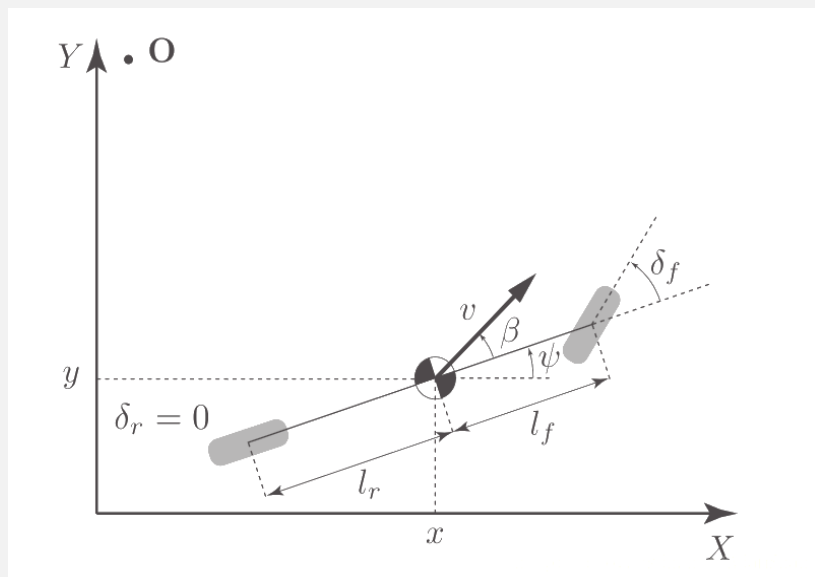
1. 忽略车辆在垂直方向的运动。
2. 车辆的前后的轮胎可以各用一个轮胎来描述，前轮和后轮的中心点交于一点。
3. 后轮不能偏转，方向盘上的控制输入都映射至前轮的转角，且方向盘转角和车辆的前轮转角的比例系数是固定的。



自行车运动学模型

状态: $[x, y, \varphi, v]$

输入: $[\delta_f, a]$



$$x_{t+1} = x_t + v_t * \cos(\varphi_t + \beta) * dt$$

$$y_{t+1} = y_t + v_t * \sin(\varphi_t + \beta) * dt$$

$$\varphi_{t+1} = \varphi_t + \frac{v_t}{l_r} * \sin(\beta) * dt$$

$$v_{t+1} = v_t + a_t * dt$$

$$\text{其中 } \beta = \tan^{-1} \left(\frac{l_r}{l_f + l_r} \tan(\delta_f) \right)$$



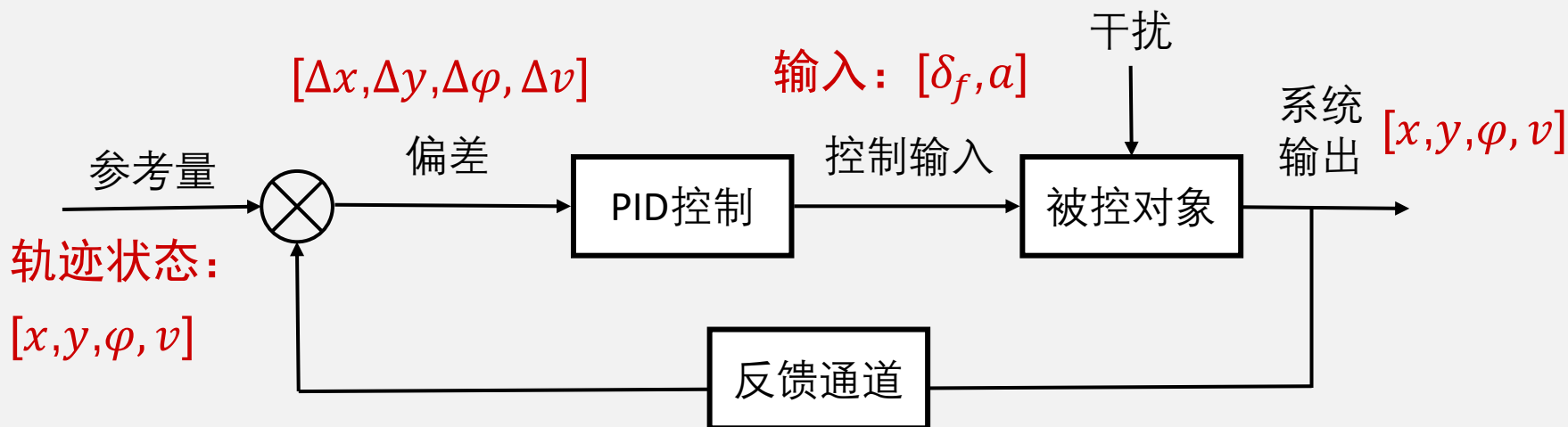
西安交通大学

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

二、PID控制

引言

无人驾驶汽车通常会面临复杂的道路场景，控制效果受到车辆状况、路径曲率变化、道路环境等多方面因素的影响，因此**控制系统的设计是无人驾驶中的一个关键而具有挑战性的问题。**

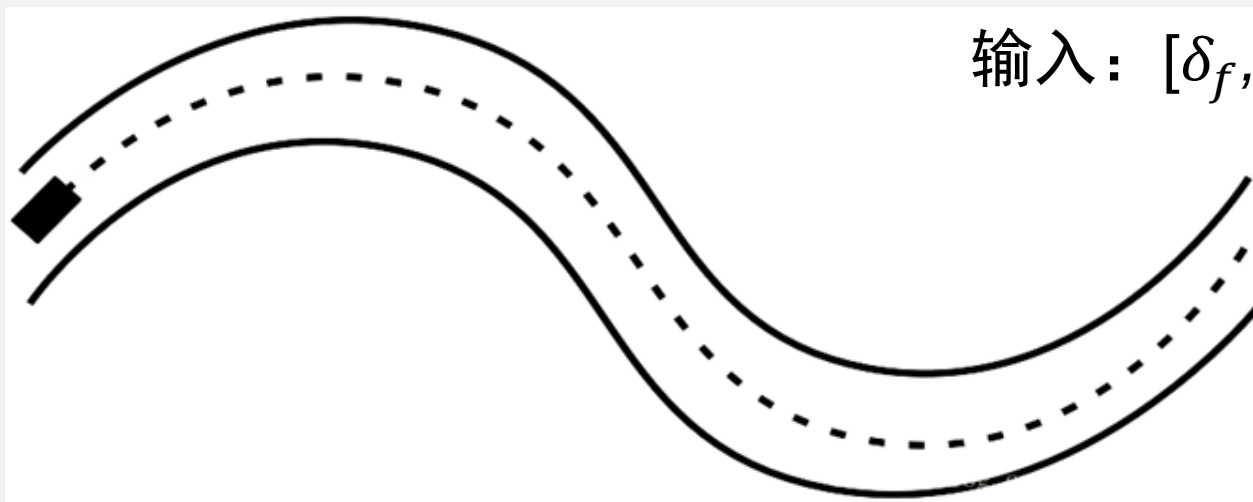


- **车辆控制系统：**由**横向控制器**和**纵向控制器**组成。横向控制器用于控制车辆的方向盘转角以实现路径跟踪，纵向控制器用于控制油门踏板比例和制动踏板比例以调节车辆的行驶速度。
- **控制算法：****PID控制**、自适应控制器和模型预测控制器等。

控制车辆运动的目的是什么？

状态： $[x, y, \varphi, v]$

输入： $[\delta_f, a]$

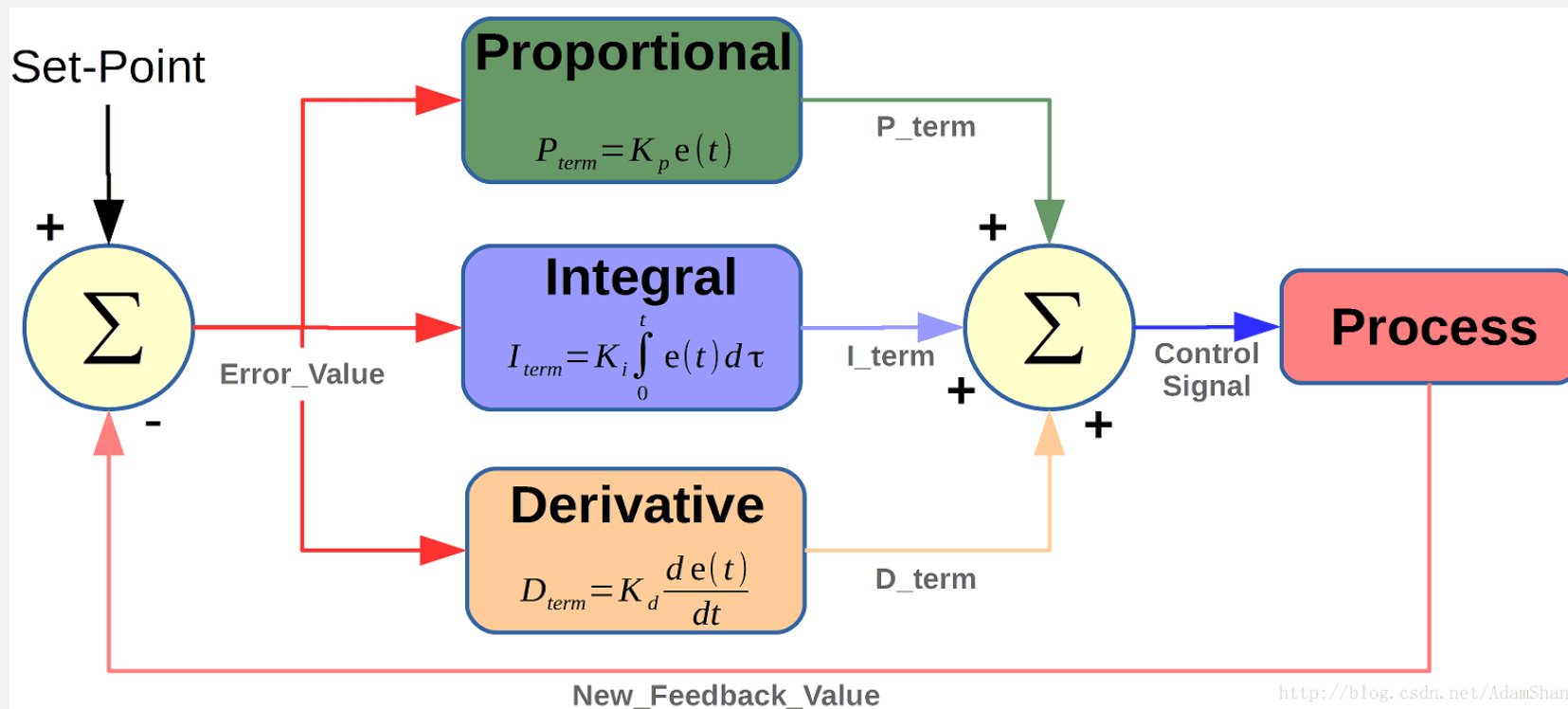


- 控制系统的**核心问题**是路径跟踪，也称循迹控制，即控制车辆按照**目标路径（控制系统的参考路径）**行驶，若目标路径不在车体坐标系下，需要先将目标路径转换至车体坐标系，再进行后续的计算。
- 控制系统输入输出（假设**车辆行驶速度恒定**）：将车辆与目标路径的**横向偏移和偏航角**误差输入控制系统，输出车辆**前轮的转角**；

PID控制

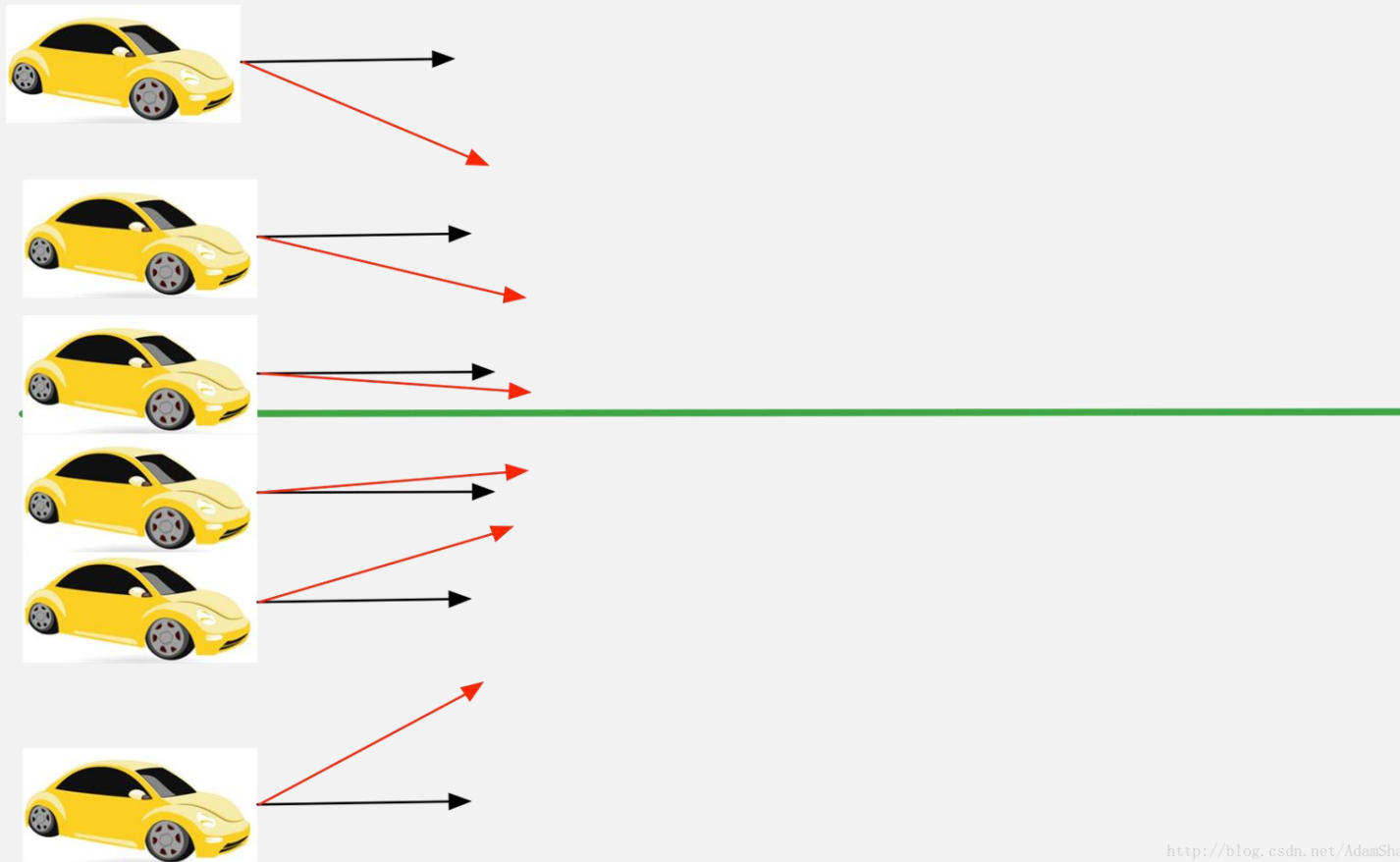
PID控制由比例项、微分项、积分项组成。无人车的前轮转角输出可以表示为：

$$\text{steering angle} = K_p \cdot e + K_d \frac{d e(t)}{dt} + K_i \int_0^t e(t) dt$$



■ 比例控制

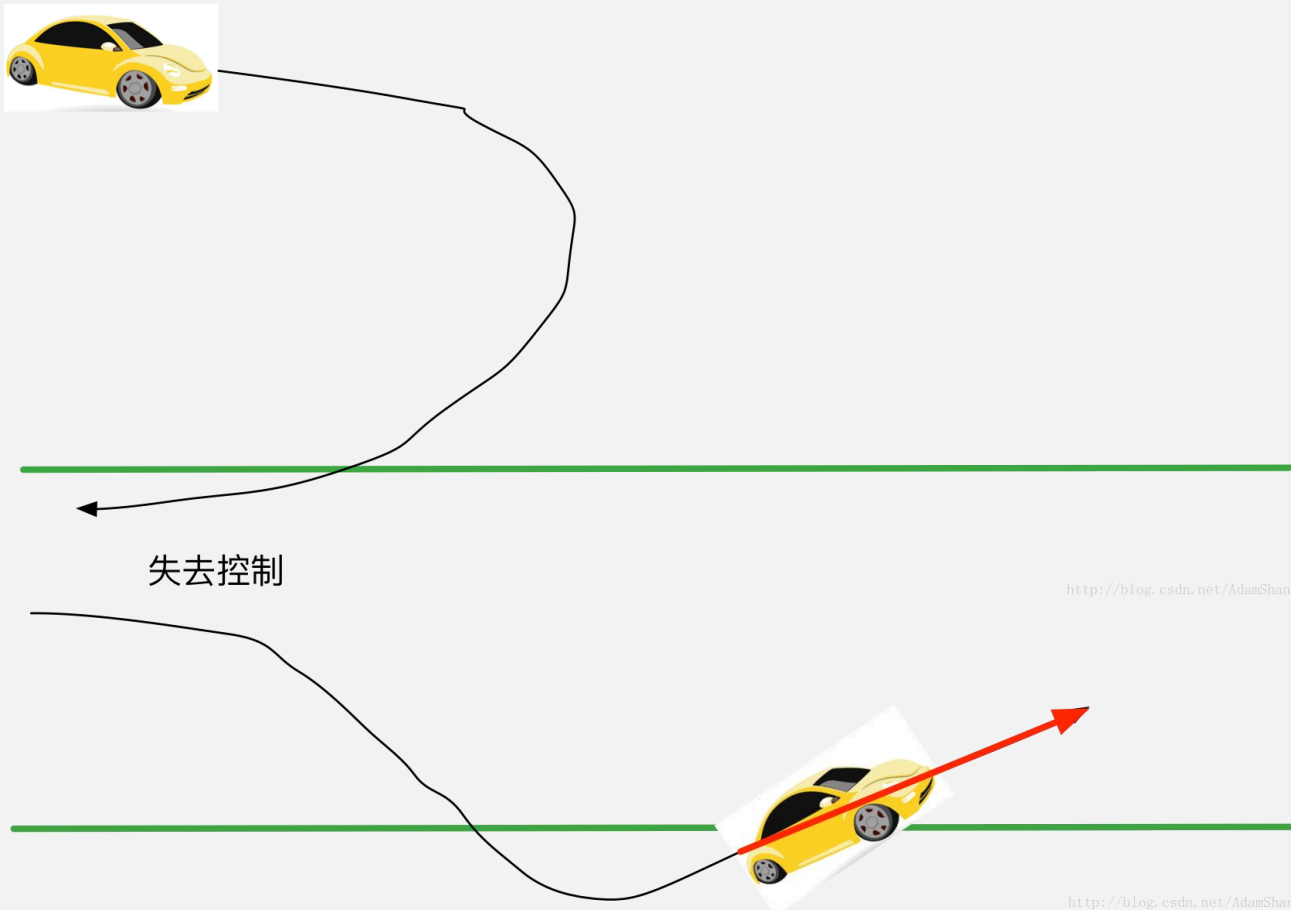
$$\text{steering angle} = K_p \cdot e(t)$$



<http://blog.csdn.net/AdamShan>

■ 比例控制

当本身位置和参考线相距很远且 K_p 较大时

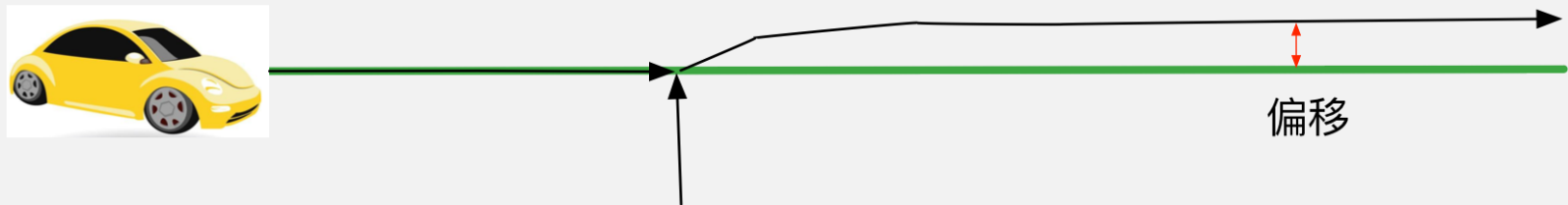


■ 比例-微分控制

$$\text{steering angle} = K_p \cdot e + K_d \frac{d e(t)}{dt}$$

可以增大阻尼，减小超调

受到环境扰动时出现稳态偏差



在这个位置受到环境的干扰偏离了参考线

<http://blog.csdn.net/AdamShan>

■ 比例-积分-微分控制

$$\text{steering angle} = K_p \cdot e + K_d \frac{d e(t)}{dt} + K_i \int_0^t e(t) dt$$

可以消除稳态偏差

PID控制

■ 比例-积分-微分控制，即PID控制

在离散时间下，PID控制器的表达形式如下：

$$u(k) = K_p e(k) + K_i(k) \sum_{i=0}^k e(k) + K_d[e(k) - e(k-1)]$$

代码：

PidControl.h

```
double step(double error) {  
    last_int_val_ = int_val_;  
  
    double integral = int_val_ + error;  
    double derivative = error - last_error_;  
  
    double y = kp_ * error + ki_ * integral + kd_ * derivative;  
    // Output limitation.  
    if (y > max_) {  
        y = max_;  
    } else if (y < min_) {  
        y = min_;  
    } else {  
        int_val_ = integral;  
    }  
    last_y_ = y;  
    last_error_ = error;  
    return y;  
}
```



西安交通大学

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

三、控制实验

■ 运动模型

- ① 车辆转向角和角速度之间的转化关系。
- ② 分析自行车模型中控制量和状态量之间的变化关系。
- ③ 根据阿克曼地盘运动模型，修改底盘驱动文件 (wheeltec_robot.cpp)，通过轮速计发布/odom话题消息。

根据车辆运动学模型修改里程计的积分计算公式。

```
607 void turn_on_robot::Control()
608 {
609     while(ros::ok())
610     {
611         if (true == Get_Sensor_Data_New()) //The serial port reads and verifies the data sent by the lower con
612             //通过串口读取并校验下位机发送过来的数据，然后数据转换为国际单位
613         {
614             _Now = ros::Time::now();
615             if(_Last_Time.toSec()==0) _Last_Time=_Now; //Perform this operation when entering for the first time
616             //首次进入时进行此操作，避免积分时间过大
617             Sampling_Time = (_Now - _Last_Time).toSec(); //Retrieves time interval, which is used to integrate v
618             //获取时间间隔，用于积分速度获得位移(里程)
619
620             //Odometer correction parameters
621             //里程计误差修正Cmd_Vel_Callback
622             Robot_Vel.Z=Robot_Vel.Z*odom_z_scale_negative;
623
624             //Speed * Time = displacement (odometer)
625             //速度*时间=位移 (里程计)
626             Robot_Pos.X+=(Robot_Vel.X * cos(Robot_Pos.Z) - Robot_Vel.Y * sin(Robot_Pos.Z)) * Sampling_Time; //Ca
627             Robot_Pos.Y+=(Robot_Vel.X * sin(Robot_Pos.Z) + Robot_Vel.Y * cos(Robot_Pos.Z)) * Sampling_Time; //Ca
628             Robot_Pos.Z+=Robot_Vel.Z * Sampling_Time; //The angular displacement about the Z axis, in rad //绕Z轴
```

适用于全向底盘

■ PID循迹控制

- ① 阿克曼转向角范围一般为 $-30^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 。
- ② 传统A*算法只考虑了x, y两个维度，混合A*考虑了车辆的运动学模型，在此传统A*基础上引入了 φ 维度-车辆航向角。
- ③ 修改 PID 仿真实验的路径（可以是正方形、圆形甚至是心型），调整 PID 仿真实验的参数，，完成路径跟踪，并描述调整不同参数的效果。
- ④ 采用混合A*算法做为move_base的全局路径规划器。
- ⑤ 将全局路径规划器发布的全局路径做为参考线，完成PID的循迹控制（速度可以自定义设置）。

■ 思考问题

- ① 车辆转向角和角速度之间的转化关系。
- ② 分析自行车模型中控制量和状态量之间的变化关系。

■ 实验报告

把上述两个思考问题的答案和
路径规划的实验报告一起提交。

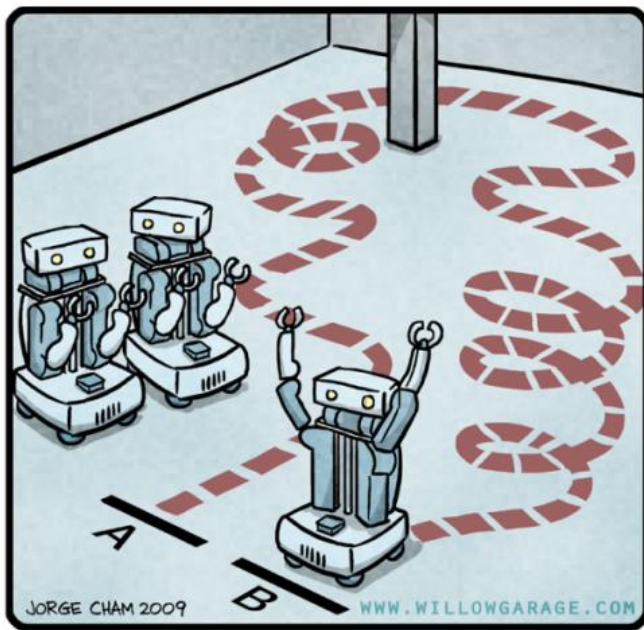


西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

四、综合实验

实验要求（均为实车实验）：

- 1) 完成教学实验场地的地图构建并进行保存。
- 2) 在构建完成的静态地图中，实现移动机器人的全局重定位和精准跟踪。
- 3) 完成移动机器人的自主导航与避障。



“我在哪里？”
→ “我要去哪儿？”
→ “我怎样到达那里？”

1. 报告：1份/组，4~8页/份

2. 答辩：

1) 内容：PPT讲解+实车演示。

2) 日期：6月18日早上+下午。

3) 安排：每组20分钟；

1~11组，早上；

12~22组，下午。

3. 报告提交截止时间：6月18日

4. 提交方式：依惯例

提交有困难的，18日之后只提交电子版，密码发助教邮箱：2207076701@qq.com



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢！

